

Upute za izradu projekta

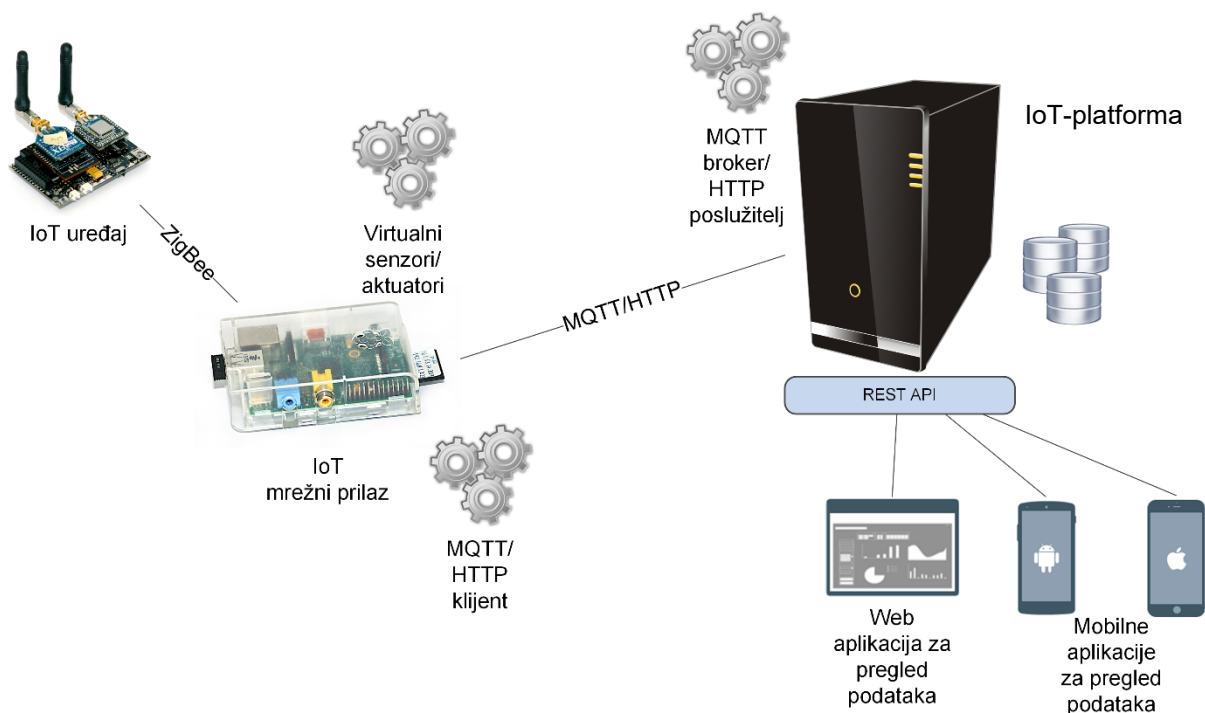
1. Projektne aktivnosti i zadaci.....	1
2. Upute za rad s IoT-platformama.....	3
2.1 Home Assistant	3
2.2 ThingsBoard	3
2.3 Ericsson Data JediX	4
3. Organizacija rada projektnog tima.....	4
4. Bodovanje projekta i studenata	5

1. Projektne aktivnosti i zadaci

- Definirati vlastitu ideju cjelovitog IoT-rješenja s konkretnom primjenom i potrebne resurse (hardverske i softverske)
 - Navesti područje primjene: npr. pametna poljoprivreda, parking, odvoz smeća itd.
 - Opisati scenarij uporabe rješenja, razmisliti na koji način poboljšava postojeće procese/procedure/svakodnevnicu
 - Koji je potencijal komercijalizacije ovog IoT-rješenja?
 - Identificirati potrebne IoT-uređaje, senzore i aktuatora koji se koriste za realizaciju rješenja
 - Osmisliti izgled korisničkih aplikacija za krajnjeg korisnika i administratora sustava ako je potrebno (mobilna i/ili web aplikacija, po potrebi, ovisi o ideji)
- IoT uređaji
 - Fizički uređaji
 - Odabrati **barem jedan** od ponuđenih fizičkih IoT-uređaja (i/ili koristiti dodatno vlastiti uređaj) koje ćemo posuditi studentima iz IoTLab-a
 - [Pycom](#)
 - [ESP32](#)
 - Omogućiti očitavanje sa senzora (identificiranih pod 1) spojenih na uređaju
 - Omogućiti akciju na uređaju (npr. LED diode)
 - Ako nemamo dostupne odgovarajuće senzore/aktuatora za realizaciju predloženog rješenja, koristiti neki vid simulacije, ali jedan od navedena 2 fizička uređaja mora biti korišten (zadužit ćete ga iz IoTLab-a)
 - Virtualni uređaj
 - Implementirati očitavanja virtualnih senzora
 - Npr. skripta koja šalje određene vrijednosti u preddefiniranom intervalu
 - Implementirati virtualne aktuatora (npr. ispis naredbe u konzoli)

- Svakako koristiti uz fizičke uređaje i virtualne kako bi se pokazala skalabilnost rješenja
- IoT-platforma
 - Odabrati jednu od tri ponuđene platforme u skladu sa definiranim scenarijem uporabe i područjem primjene (detaljne upute za rad s platformama nalaze se u nastavku dokumenta)
 - Home Assistant (postavlja se u lokalno okruženje)
 - ThingsBoard (postavljena u računalni oblak)
 - Ericsson Data JediX (postavljena u računalni oblak)
 - Registrirati uređaje i omogućiti upravljanje uređajima putem platforme (u skladu sa specifičnom funkcionalnošću svake platforme)
 - Implementirati objavljivanje senzorskih podataka na platformu (MQTT, HTTP/HTTPS, CoAP)
 - Implementirati slanje korisničkih naredbi aktuatorima posredstvom odabrane IoT platforme
- Korisnička aplikacija
 - Implementirati jednu ili obje ponuđene opcije (ovisno o području primjene)
 - Web-aplikacija za prikaz senzorskih podataka i aktuaciju – koristiti gdje je moguće i dashboarde IoT-platforme
 - Mobilna aplikacija za prikaz senzorskih podataka i za aktuaciju
 - Aplikacija za administratora sustava

U nastavku je prikazana skica arhitekture kao primjer jednog mogućeg IoT-rješenja kakvo očekujemo kao rezultat rada na projektu.



Slika 1. Skica arhitekture IoT-rješenja (primjer)

Napomena: Za razvoj projekta nužno je koristiti jednu od IoT-platформи navedenih u nastavku. Također treba omogućiti da razvijeno rješenje bude skalabilno i spremno za komercijalizaciju: npr. rješenje nudite OPG-ovima koji žele pratiti agrometeorološke parametre (temperaturu, vlagu zraka i tla) u svojim X plastenika. Kako ćete dodati novog korisnika (tj. novi OPG) i njegov novi plastenik? Kako ćete opisati postavljeni uređaj na svakoj lokaciji?

2. Upute za rad s IoT-platформama

2.1 Home Assistant

Home Assistant je platforma za kućnu automatizaciju otvorenog kôda koja omogućuje upravljanje pametnim uređajima u kućanstvu putem centraliziranog sučelja. Podržava širok raspon uređaja, uključujući svjetla, prekidače, termostate i senzore raznih proizvođača.

Pomoću platforme Home Assistant možete kreirati automatizaciju i scene za upravljanje svojim uređajima na temelju različitih okidača i uvjeta. Također možete integrirati različite pametne uređaje s drugim uslugama kao što su Alexa, Google Assistant i IFTTT kako biste ih kontrolirali glasom ili ih automatizirali webhookovima.

Home Assistant je prilagodljiva i proširiva platforma s velikom bibliotekom dodataka i integracija. Podržava različite komunikacijske protokole, uključujući Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave i Bluetooth te ima snažnu zajednicu programera i entuzijasta.

Kako biste započeli rad s Home Assistantom, možete pogledati službenu web stranicu na <https://www.home-assistant.io/>. Web stranica ima opsežnu dokumentaciju, vodiče za instalaciju i upute koje će vam pomoći da postavite i koristite platformu. Također se možete pridružiti forumima zajednice Home Assistant na <https://community.home-assistant.io/> kako biste postavljali pitanja, dijelili ideje i povezivali se s drugim korisnicima.

Ostali korisni linkovi:

- <https://www.home-assistant.io/integrations/>
- <https://www.home-assistant.io/examples/>
- <https://community.home-assistant.io/t/read-json-as-sensor-value/260410>

Home Assistant se obično instalira na RPi, ali je možete podesiti i koristiti na vlastitom računalu u docker kontejneru što preporučujemo za rad na projektu. Samo najbolji timovi mogu dobiti na korištenje RPi 4 iz IoTLab-a.

2.2 ThingsBoard

ThingsBoard je IoT-platформа otvorenog kôda koja omogućuje upravljanje raznim uređajima i prikupljenim podacima s tih uređaja. Povezivanje i komunikaciju s krajnjim uređajima moguće je ostvariti jednim od podržanih protokola koji se najčešće koriste za prijenos podataka od pametnih okruženja do IoT-platforme: HTTP, MQTT, i CoAP.

Platforma se nudi u različitim distribucijama, a u okviru projekta na predmetu koristit će se verzija *Community Edition* koja je pokrenuta na poslužiteljskom računalu u IoTLab-u. Glavna stranica na kojoj se nalazi sva potrebna dokumentacija za rad s platformom ThingsBoard dostupna je na poveznici:

- <https://thingsboard.io/docs/>

Na navedenoj poveznici potrebno je proučiti sve resurse osim uputa za instalaciju (*Installation*), budući da će vam instanca same platforme biti dostupna i to na poveznici (**neke mreže imaju blokiran navedeni port, npr. FERwlan, pa je potrebno koristiti mrežu koja mu dozvoljava pristup*):

- <http://161.53.133.253:8080/>

Ovisno o scenariju projektnog zadatka kojeg grupa rješava, potrebno je što efikasnije primijeniti dostupne mogućnosti platforme i modela kojeg ona koristi kako bi se zamišljeno rješenje i ostvarilo. Svaka grupa dobit će vlastitog "korisnika" za pristup podignutoj instanci nakon formiranja grupa za projekt. Dodatno, krajnja točka za korištenje MQTT-protokola unutar platforme je: 161.53.133.253:45883.

2.3 Ericsson Data JediX

Data JediX je IoT-platforma za računalni oblak razvijena od strane kompanije Ericsson Nikola Tesla s glavnim ciljem integracije velikog broja različitih uređaja i pohrane podataka s tih uređaja na jedinstveni način radi daljnje analitike i obrade velike količine podataka. Platforma se fokusira na skalabilnost te se može koristiti za različite domene primjene, poput pametnih gradova, pametnih tvornica, prometa, agronomije, automobilske industrije itd.

Tri su osnovne funkcionalnosti platforme Data JediX:

- prikupljanje, pohrana i preusmjeravanje podataka s IoT uređaja (podaci se transformiraju prije pohrane prema specifičnom podatkovnom modelu platforme)
- transformacija i preusmjeravanje poruka od aplikacija do IoT uređaja ili drugih aplikacija
- zaštita IoT uređaja i podataka od neovlaštenog pristupa.

Platforma Data JediX se isporučuje kao usluga u računalnom oblaku i podržava sljedeće protokole za komunikaciju s uređajima: HTTP-a i MQTT-a ili komunikaciju putem Kafke. Za više informacija: <https://ericssonnikolatesla.com/en/digital-society/platforms/data-management-platform/>.

Instanca platforme za studentske projekte je dostupna putem sljedeće poveznice: <https://dix.entlab.hr/>. Korisničke podatke za pristup ćete dobiti nakon formiranja grupa za projekt i konačnog odabira platforme.

Upute za rad s platformom i demonstraciju korištenja platforme će kolege iz kompanije Ericsson Nikola Tesla prezentirati na predavanju 4.5.2026.

3. Organizacija rada projektnog tima

Projekti se razvijaju u timovima koje studenti samostalno predlažu i formiraju. Željeni broj članova u timu je 5 (2 studenta za rad na IoT-uređajima, 2 na platformi, 1 za korisničke aplikacije – mobilne ili web), a definira se i voditelj tima koji komunicira u ime cijelog tima s mentorom.

Nastavnici će svakome timu pridijeliti mentora koji prati i savjetuje tim tijekom izrade njihovog projektnog rješenja. Mentor odgovara na sva studentka pitanja, organizira sastanke (u načelu online) – prvi sastanak u 10. tjednu nastave, drugi u 12. tjednu nastave i posljednji u 14. tjednu nastave (od 8.6. do 12.6.2025.) kada studenti demonstriraju mentoru razvijeno rješenje i predaju izvještaj. Mentor će na prvom sastanku provjeriti može li se zamišljeno IoT-rješenje implementirati korištenjem predložene platforme i što možemo osigurati od hardvera u laboratoriju IoTLab. Hardver će studenti posuditi za izradu projekta (definirat ćemo termine kada možete doći po opremu u 10. tjednu nastave), a po potrebi će moći koristiti prostorije A012/A013 na FER-u ili prostor IoTLab-a u Banjevićevoj 1 (u dogovoru s mentorom).

Studenti koji će koristiti platformu Data JediX za izradu svog rješenja će moći koristiti prostor kompanije Ericsson Nikola Tesla koji je pripremljen za studente FER-a uz dostupnu opremu.

4. Bodovanje projekta i studenata

Projekt nosi maksimalno 25 bodova (prag je 40%) za svakog studenta koji je aktivan člana tima. U posljednjem tjednu nastave mentor s voditeljem studentskog tima organizira demonstraciju razvijenog rješenja te preuzima projektnu dokumentaciju i programski kôd (svaki tim ga postavlja u svoj direktorij unutar MS Team kanala za projekt). Svi studenti su dužni sudjelovati na projektnim sastancima i demonstraciji rješenja – inače ne mogu biti ocijenjeni. U projektnoj dokumentaciji mora biti jasno naznačeno tko je bio zadužen za izradu kojeg dijela projektnog rješenja i dokumentacije.

Raspodjela bodova je sljedeća:

1. Kvaliteta tehničkog rješenja – 10 bodova
2. Programska komponenta/dio rješenja koju je razvio/konfigurirao student koji se ocjenjuje – 10 bodova
3. Projektna dokumentacija koju je napisao student koji se ocjenjuje – 5 bodova

Integracija većeg broja fizičkih i virtualnih uređaja (umjesto samo jednog fizičkog i jednog virtualnog) te implementacija npr. mobilne i web varijante aplikacije će utjecati (umjesto jedne s osnovnom funkcionalnošću) će utjecati na dodijeljeni broj bodova projektu i studentima. Svaki student će biti ocijenjen na temelju rezultata rada na svom dijelu IoT-rješenja (fizički/virtualni uređaj, IoT-platforma i podržani komunikacijski protokoli za komunikaciju s uređajima, web/mobilna aplikacija). **Studenti koji ne budu aktivni tijekom izrade projektnog rješenja i ne znaju objasniti svoj dio rješenja ne mogu biti pozitivno ocijenjeni.**